

2 Equations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant

Une **équation différentielle linéaire du premier ordre** est une équation différentielle dont le premier membre est une **combinaison linéaire** de y et y' c'est-à-dire une équation de la forme :

$$y' + a(x)y = b(x)$$

où a et b sont des fonctions définies et continues sur un intervalle I .

On appelle **problème de Cauchy**, la donnée d'une équation différentielle et d'une condition initiale :

$$\begin{cases} y' + a(x)y = b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

L'exemple le plus simple d'équation différentielle linéaire du premier ordre est l'**équation linéaire du premier ordre à coefficient constant**. Elle est de la forme $y' + ay = b(x)$ où $a \in \mathbb{R}$. Elle est dite **à coefficient constant** car le coefficient a est une constante.

2.1 Equations différentielles linéaires homogènes du premier ordre à coefficient constant

Lorsqu'une **équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant** est de la forme $y' + ay = 0$ avec $a \in \mathbb{R}$, elle est dite **homogène** (ou **sans second membre**) car son second membre est nul.

Théorème

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y(x) = C e^{-ax}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Remarque :

Si $a = 0$, les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ sont les fonctions constantes.

Exemple n° 2

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$.
2. Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ telle que $y(0) = 3$.
3. Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ telle que $y(1) = 4$.

Théorème : solution du problème de Cauchy

Si x_0 et y_0 sont deux réels, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle $y' + ay = 0$, telle que $y(x_0) = y_0$.

Remarque

Autrement dit : si x_0 et y_0 sont deux réels, alors parmi toutes les courbes représentant les solutions de l'équation différentielle linéaire du premier ordre $y' + ay = 0$, **une seule** passe par le point de coordonnées $(x_0; y_0)$.

Par conséquent, deux solutions (distinctes) d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 **ne se croisent en aucun point**.

